

Banco de Dados I

Modelagem de Dados (Parte II)

Nome: Felipe Vivêncio Rodrigues

Turma: 2ºDS/AMS

Docente: Edna Pittner

Exercícios

2. Desenvolva o DER e o MER para as seguintes situações:

A. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.

B. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.

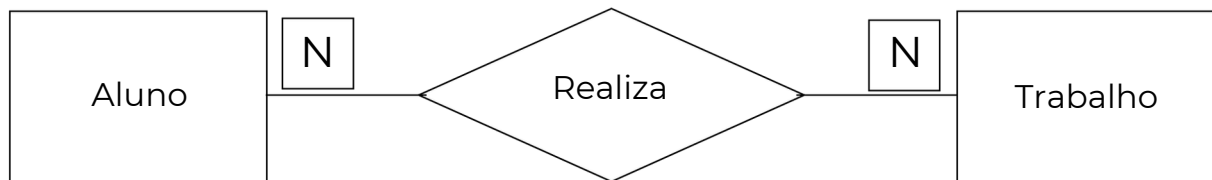
C. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.

D. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.

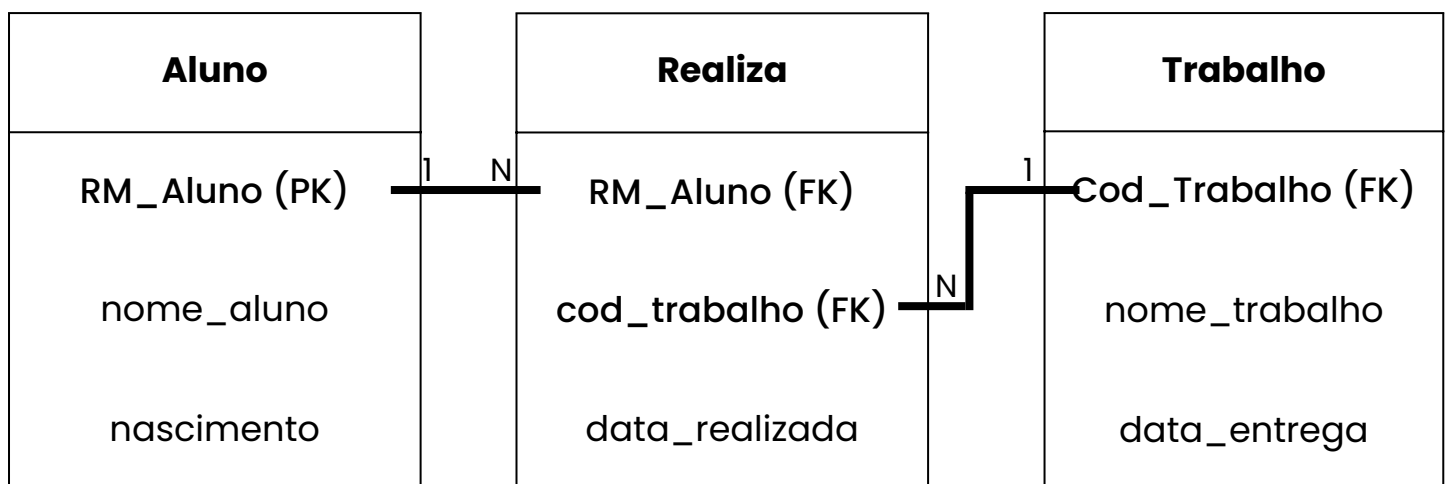
E. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

A. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.

DER



MER

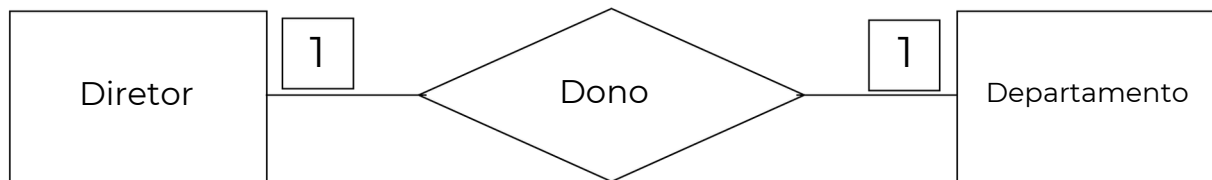


Explicação da Cardinalidade

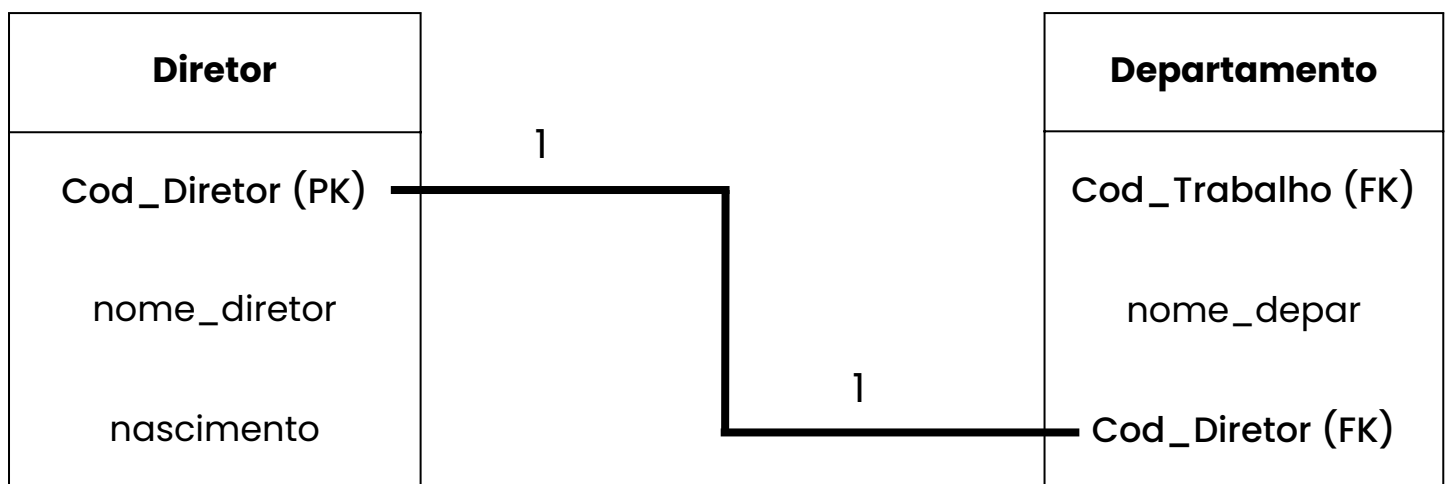
- Um aluno pode fazer vários trabalhos → **1** aluno : **N** trabalhos
- Um trabalho pode ser feito por vários alunos → **1** trabalho : **N** alunos
- Portanto, **N : N**.

- B.** Um diretor dirige no máximo um departamento.
Um departamento tem no máximo um diretor.

DER



MER

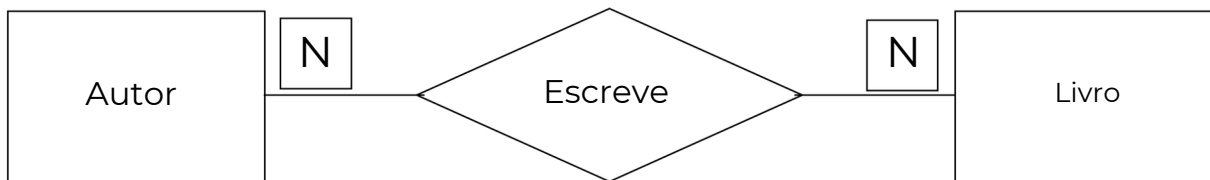


Explicação da Cardinalidade

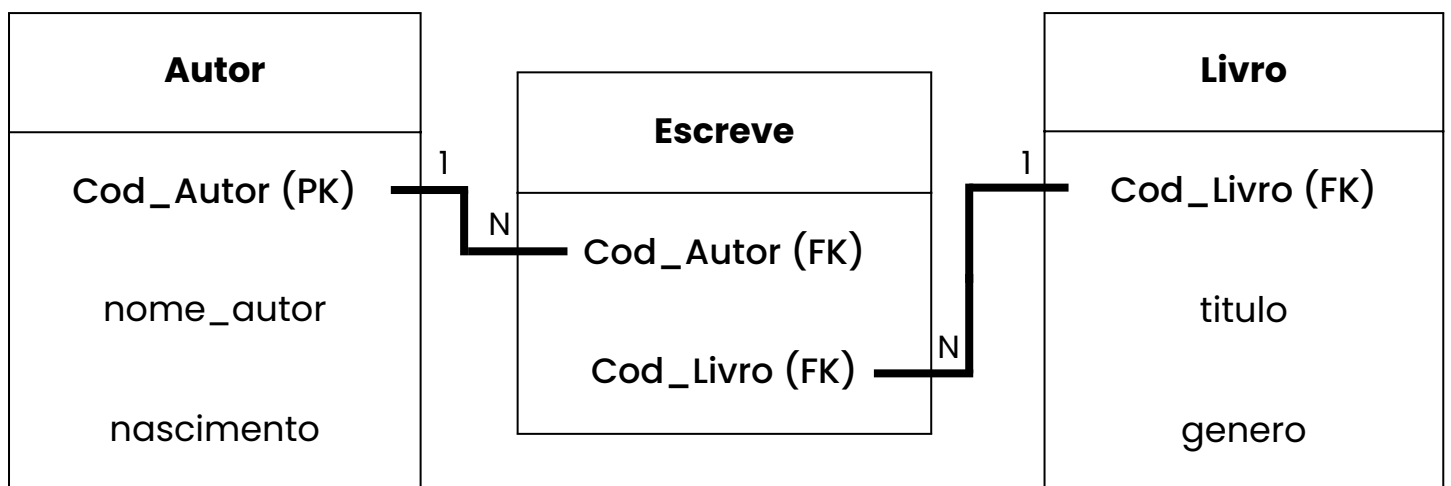
- **Um** diretor pode ou não dirigir **um** único departamento.
- **Um** departamento pode ou não ser dirigido por **um** único diretor.
- Relacionamento **1:1** (um para um).

C. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.

DER



MER

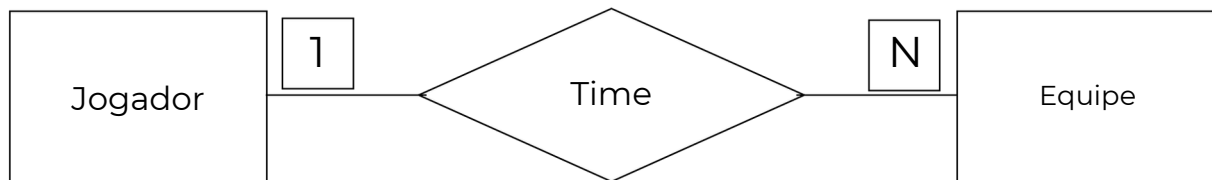


Explicação da Cardinalidade

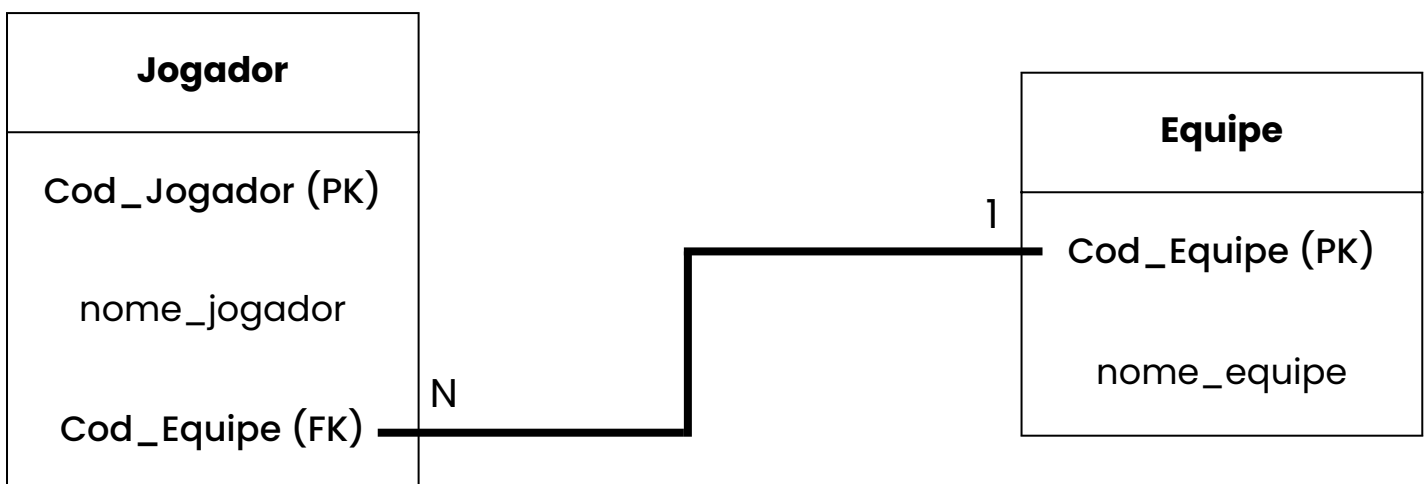
- **Um** autor pode escrever vários livros.
- **Um** livro pode ter vários autores.
- Relação **N : N**.

**D. Uma equipe é composta por vários jogadores.
Um jogador joga apenas em uma equipe.**

DER



MER

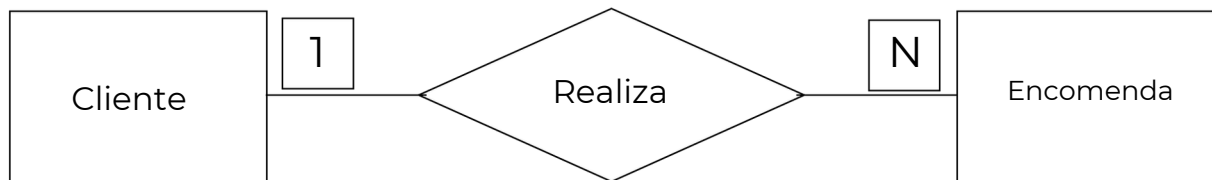


Explicação da Cardinalidade

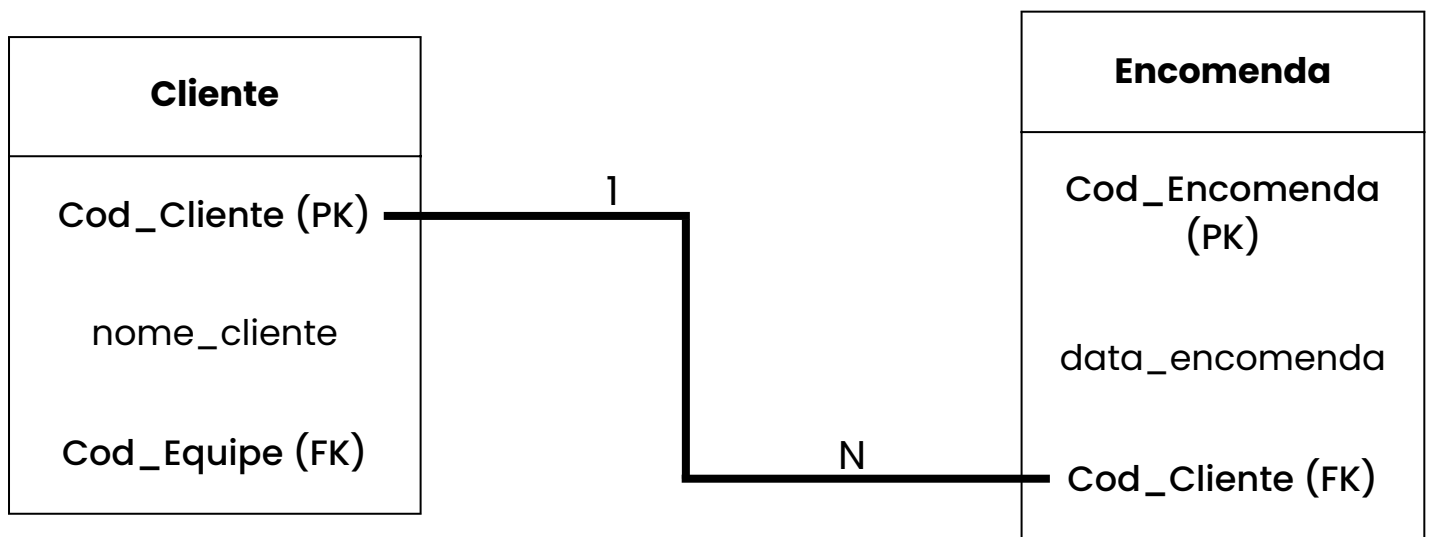
- **Uma** equipe pode ter **vários** jogadores, mas cada jogador só joga em uma equipe.
- Relacionamento de **1 : N**.

E. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

DER



MER



Explicação da Cardinalidade

- **Um** cliente pode fazer **várias** encomendas.
- **Uma** encomenda pertence a um **único** cliente.
- Relacionamento **1 : N**.

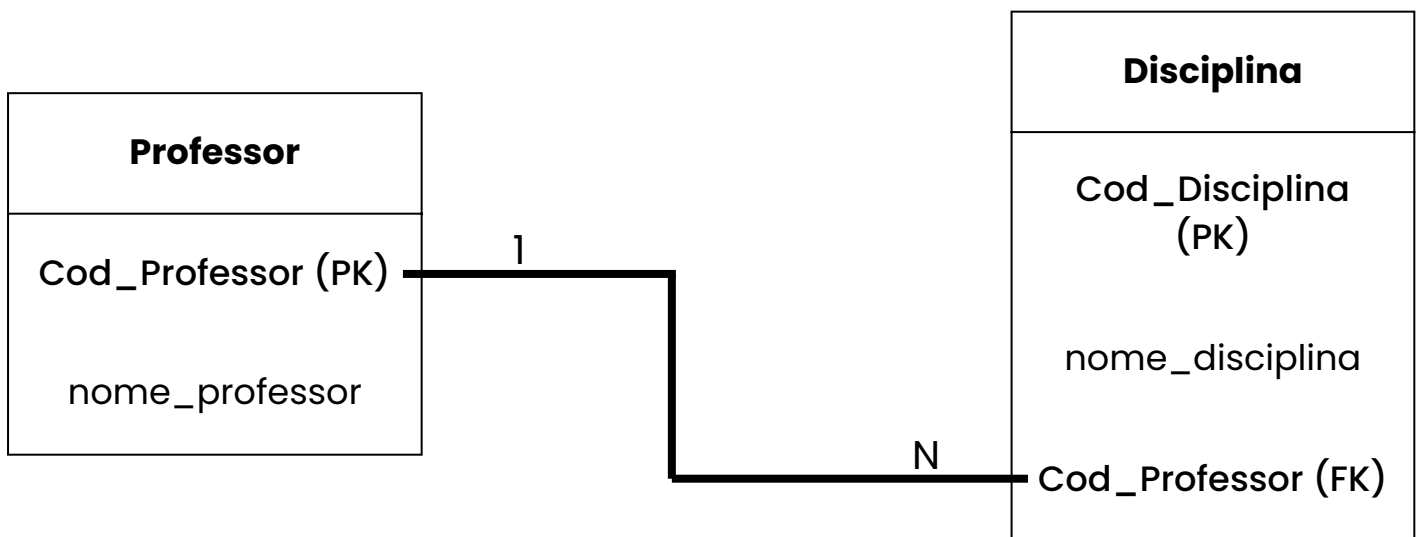
Modelagem de Dados (Exercícios Extras)

1. Um professor ministra várias disciplinas. Uma disciplina é ministrada por apenas um professor.

DER



MER

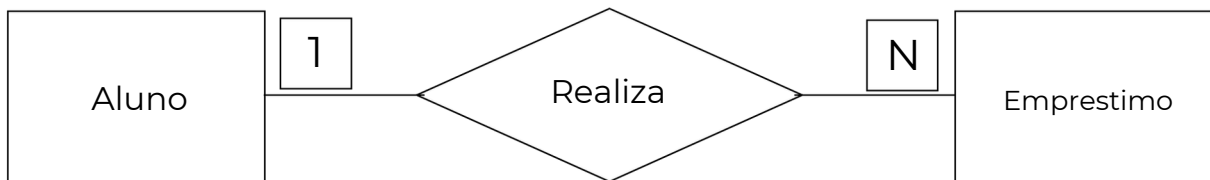


Explicação da Cardinalidade

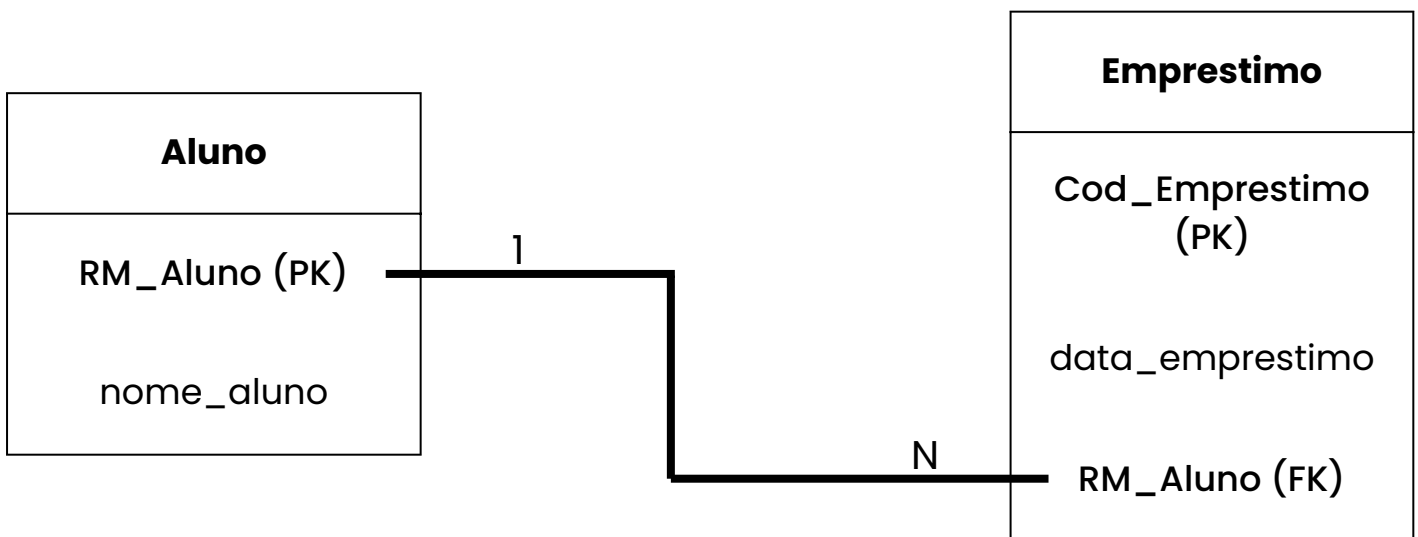
- **Um** professor pode ministrar **várias** disciplinas.
- **Cada** disciplina é atribuída a apenas **um** professor.
- Relacionamento **1 : N**.

2. Um aluno realiza vários empréstimos de livros.
Cada empréstimo é feito por apenas um aluno.

DER



MER



Explicação da Cardinalidade

- **Cada** aluno pode realizar **vários** empréstimos ao longo do tempo.
- **Cada** empréstimo está vinculado a **um** único aluno.
- Relacionamento de **1 : N**.

